

Семинар 5.

Множественная регрессия. Тестирование гипотез.

Умножение блочных матриц. Если размеры блоков допускают операцию умножения, то:

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c|c} E & F \\ \hline G & H \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} AE + BG & AF + BH \\ \hline CE + DG & CF + DH \end{array} \right].$$

Формула Фробениуса (блочное обращение).

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right]^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} A^{-1} + A^{-1}BH^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BH^{-1} \\ \hline -H^{-1}CA^{-1} & H^{-1} \end{array} \right],$$

где A — невырожденная квадратная матрица размерности $n \times n$, D — квадратная матрица размерности $k \times k$, $H = D - CA^{-1}B$.

1. Рассмотрим модель множественной регрессии:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i.$$

Мы хотим проверить гипотезу следующего вида:

$$H_0 : \beta_{k-q+1} = \beta_{k-q+2} = \dots = \beta_k = 0.$$

Покажите, что для проверки гипотезы H_0 может быть использована статистика

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/q}{RSS_{UR}/(n-k)} \sim F(q, n-k).$$

2. Рассмотрим модель $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$. При оценке модели по 24 наблюдениям оказалось, что $RSS = 15$, $\sum (y_i - \bar{y} - x_{i3} + \bar{x}_3)^2 = 20$. На уровне значимости 1% протестируйте гипотезу

$$H_0 : \begin{cases} \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1 \\ \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 1 \\ \beta_4 = 0 \end{cases}.$$